

Diseño de red *LAN* *convergente* de voz y datos para un entorno empresarial.

Implementación de VLANs, DHCP, Inter-VLAN routing y telefonía IP sobre una arquitectura Core / Distribución / Acceso, simulada en Cisco Packet Tracer para la empresa Meacom Data.

— INTEGRANTES

Castro Lara, Edgar Jesús
Chira Ayala, Yordi Martin
Cruces Quispe, Samuel David
Sutcliffe Lostaunau, Paul Mathew

— CURSO & DOCENTE

Diseño de Redes
Willian Manuel Tapia Cruz
Trabajo Final · Grupo 05

— CLIENTE / DOMINIO

Meacom Data
meacomdata.local
Lince — Lima — Perú

El problema, en cuatro *dimensiones*.

BLOQUE 1

| Tecnológico

Red sin segmentar

Voz y datos compiten en el mismo dominio de broadcast. Latencia, congestión y vulnerabilidades laterales.

| Económico

Telefonía tradicional

Costos operativos altos. Una red convergente reduce gasto en líneas y centralizada el aprovisionamiento.

| Social

Comunicación interna

Coordinación deficiente entre áreas (TI, Finanzas, Ventas) impacta directamente la calidad del servicio al cliente.

| Político / Ecológico

Transformación digital

El Perú impulsa modernización tecnológica. Digitalizar reduce hardware físico y consumo energético asociado.

– ANÁLISIS SEPTE

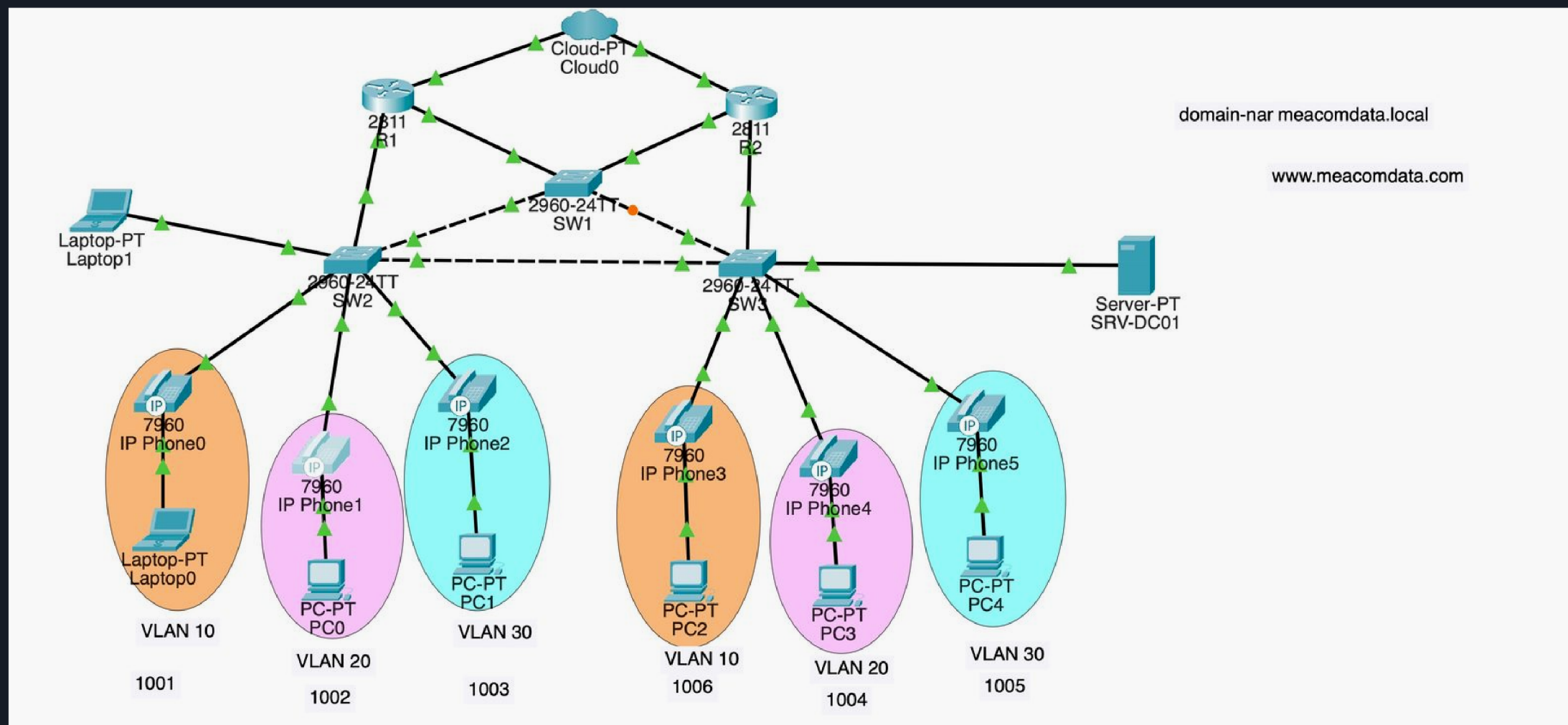
Meacom Data opera en servicios tecnológicos pero **su propia red interna no refleja esa madurez**. El diagnóstico SEPTE confirma que el problema cruza cuatro dimensiones a la vez.

– HIPÓTESIS DEL PROYECTO

Una red convergente con VLANs, DHCP centralizado y telefonía IP integrada resuelve los cuatro frentes con una sola arquitectura.

Arquitectura *Core / Distribución / Acceso.*

BLOQUE 2



— PLAN DE DIRECCIONAMIENTO

Seis VLANs, un *propósito* cada una.

BLOQUE 2

— LECTURA CLAVE

Cada departamento tiene su propio dominio de broadcast. La **VLAN 50 de voz** corre en paralelo en cada puerto de acceso. La **99** es solo gestión. La **999** recibe todo lo no usado — defensa contra VLAN hopping.

6

VLANS
ACTIVAS

/24

POR SUBRED

192.168.x

PLAN PRIVADO RFC1918

VLAN	NOMBRE	SUBRED	GATEWAY
10	TI	192.168.10.0/24	.1
20	FINANZAS	192.168.20.0/24	.1
30	VENTAS	192.168.30.0/24	.1
50	VOIP	192.168.50.0/24	.1
99	ADMINISTRACION	192.168.99.0/24	.1
999	PARKEO	native VLAN · sin IP · puertos no usados	

Router-on-a-Stick + *DHCP centralizado*.

BLOQUE 3

Una sola interfaz física **Fa0/0** de R1 sostiene **cinco sub-interfaces 802.1Q** + una nativa. El mismo router corre **5 pools DHCP** que entregan IP, gateway y DNS automáticamente.

R1 · RUNNING-CONFIG

```
! Sub-interfaz por VLAN – Inter-VLAN Routing
interface FastEthernet0/0.10
  encapsulation dot1q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

! Pool DHCP de la VLAN VOIP – note la option 150
ip dhcp pool VOIP
  network 192.168.50.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.50.1
  option 150 ip 192.168.50.1
```

| ¿QUÉ ES OPTION 150?

Es la opción DHCP que indica al teléfono IP **dónde está el servidor TFTP** que le entregará su firmware y configuración. Sin esta opción, los IP Phones se quedan boot-loop sin registrarse. En Meacom Data el TFTP es el mismo R1 (CME corre embebido).

| DNS CENTRALIZADO

Todos los pools (excepto VOIP) apuntan al servidor **192.168.99.20** en la VLAN de administración. **Resolución única** para el dominio **meacomdata.local**.

- RoaS
- DHCP × 5 pools
- DNS centralizado
- OSPF area 0

— TELEFONÍA IP

Voz sobre IP con *Call Manager Express*.

BLOQUE 3

01 El teléfono arranca

Pide IP por DHCP en la `VLAN 50`

02 Recibe option 150

R1 le dice: `tu TFTP está en 192.168.50.1`

03 Descarga su config

Por TFTP baja firmware y archivo SEP<mac>.cnf.xml

04 Se registra vía SCCP

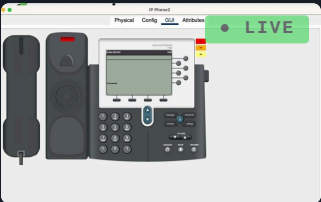
R1 lo recibe en puerto `2000` y le asigna ephone-dn

— TELEPHONY-SERVICE EN R1

CME · R1

```
telephony-service
max-ephones 10
max-dn 10
ip source-address 192.168.50.1 port 2000
auto assign 1 to 10
```

```
ephone-dn 1
number 1001
```



— EVIDENCIA / SHOW EPHONE

Llamada activa entre `1001 → 1003`. Pantalla del teléfono receptor muestra **Connected**. `show ephone` confirma REGISTERED in SCCP ver 12.

— EXTENSIONES REGISTRADAS

1001

TI · L

1002

FIN · L

1003

VTAS · L

1006

TI · R

1004

FIN · R

1005

VTAS · R

Siete capas de *defensa*, no una.

BLOQUE 4

— 01

SSH v2 forzado

`transport input ssh` en VTY. Telnet bloqueado, encriptación obligatoria.

— 02

Native VLAN ≠ 1

Trunks usan `native vlan 999`. Defensa contra *VLAN hopping*.

— 03

Puertos en parking

Toda interfaz no usada cae a VLAN `999` sin ruta. Cualquier intruso queda aislado.

— 04

VLAN 1 apagada

`interface Vlan1 → shutdown`. La VLAN por defecto no enruta nada.

— 05

Passwords cifrados

`service password-encryption` + `enable secret 5` con MD5.

— 06

Login local

Usuario `admin` con secret cifrado. Cuentas individuales, no compartidas.

— 07 · BONUS

Trunks restringidos · `switchport trunk allowed vlan 10,20,30,50,99,999`

Solo las VLANs autorizadas viajan por el trunk. Bloqueo explícito de cualquier otra. Una capa más contra ataques de inserción de VLAN.

— CIERRE

Lo que *aprendimos* y lo que sigue.

BLOQUE 4

01

Convergencia validada

VLANs + DHCP + Inter-VLAN routing + VoIP funcionan como un único sistema. Voz y datos coexisten sin pisarse.

02

Seguridad por diseño

Hardening desde el primer comando. SSH, parking VLAN, native VLAN custom y trunks restringidos no son extras — son parte de la base.

03

Listo para escalar

OSPF área 0 ya levantado, dominio `meacomdata.local` definido, esquema /24 uniforme. Agregar una sede más es replicar, no rediseñar.

— RECOMENDACIONES

Migrar a GNS3 + VMware

Para integrar un servidor Linux real con BIND9 (DNS) y Apache (intranet) — y poder probar VPN IPsec Site-to-Site sobre routers con cripto real.

Servidor VoIP dedicado

Mover el call manager a un Asterisk o CUCM en VM independiente — escala a cientos de extensiones y libera al router del trabajo de telefonía.

Demo en vivo

Video de 3-5 min mostrando: ping inter-VLAN, IP recibida por DHCP, llamada VoIP entre sedes y registro de extensiones en CME.

Gracias

¿Preguntas?

`meacomdata.local`